

GenX: 面向普适系统的 多模态生成式体验 的设备编排

Jan Henry Belz 保时捷
股份公司 德国斯图加特 jan_
henry.belz@porsche.de

Raisa Avadieva 保时捷股
份公司 德国斯图加特
raisa.avadieva@porsche.de

Enrico Rukzio 乌尔姆大学
德国乌尔姆
enrico.rukzio@uni-ulm.de

Tobias Grosse-Puppendahl 保时捷股
份公司 德国斯图加特
t
obias.grosse-puppendahl@porsche.de

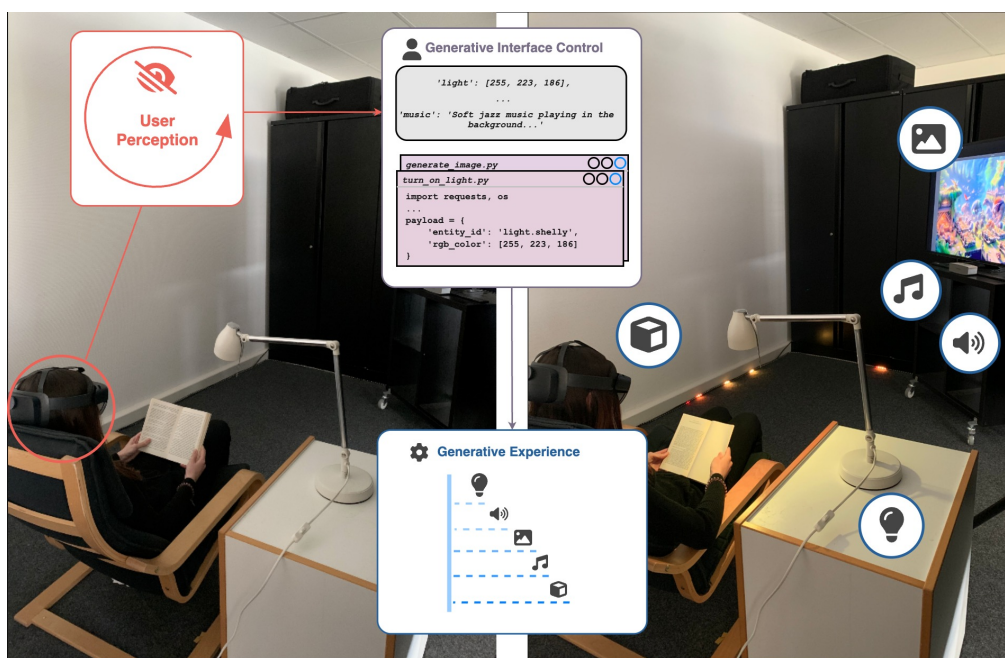


图1: GenX在普适系统中为多模态生成式体验编排设备。该系统由三个模块组成:感知流水线、生成式界面控制和体验流水线。例如,当用户阅读书籍时,系统会自动轮询并编排连接的设备以适应主要活动:电视屏幕显示生成图像,智能音箱播放环境音频,增强现实设备投射与检测到的场景相匹配的3D全息图。

摘要

在普适计算中,设备编排仍然繁琐且高度静态,尤其是在个人设备数量不断增长的背景下。日常任务,例如准备在家阅读,通常需要多次手动交互(灯光、暖气、音乐),这些任务由于

对上下文敏感性的回应。我们提出GenX,一种感知驱动的方法,它应用多模态生成式人工智能来创建动态、自适应的用户体验。通过利用视觉语言模型,GenX解读用户对其环境的感知,并生成一个根据可用输出模式定制的多模态用户体验。该系统实时生成并执行源代码,使设备能够灵活且根据上下文进行编排。我们引入生成式体验这一概念,作为动态用户体验设计的可扩展解决方案,能够处理意外情况。GenX在两个真实场景和一项用户研究中得到演示,显示出积极的用户感知以及在支持日常任务方面的有效性。



本作品采用知识共享署名 4
IMX '26, 阿斯隆, 爱尔兰© 2026 版权所有/作
者所有。ACM ISBN 979-8-4007-2448-0/26/06
<https://doi.org/10.1145/3788851.3805008>

.0 国际许可协议进行许可。

CCS 概念

• 以人为中心 计算 → 混合 / 增强 现实; 普适 与 移动 计算 系统 和 工具; 实地 研究。

关键词

普适计算, 生成式人工智能, 多模态界面

ACM 参考 格式:

Jan Henry Belz, Raisa Avadieva, Enrico Rukzio 和 Tobias Grosse-Puppendahl. 2026年。GenX: 普适系统中多模态生成式体验的设备编排。发表于ACM 国际会议关于交互式媒体体验 (IMX '26), 6月 09–11日, 2026年, 阿斯隆, 爱尔兰。ACM, 美国纽约州纽约市, 17页。
<https://doi.org/10.1145/3788851.3805008>

1 引言

普适计算应同时做到无处不在且不引人注目[52]。像物联网 (IoT) 这样的概念试图通过借助嵌入式系统将传感器、执行器和无线通信集成到我们的物理环境中, 来实现这种普适性。这种近乎隐形的方案已将普适系统带入我们的智能家居和工作环境, 在那里我们可以与基于云的语音助手 (例如, 亚马逊 Alexa¹) 交互来访问互联网或控制灯光。

向云计算的转变使得系统变得无形, 但未必是微妙的。例如, 尽管手机无处不在, 但其频繁使用远非不引人注目[83]。相反, 人们不断被智能手机从现实世界 (普适系统本应融入其中) 中分心。同样, 智能家居也缺乏真正变得不引人注目所需的能力。许多不同的组件连接到用户, 但只覆盖少数需要显式交互的用例[54]。这再次表明, 尽管技术无处不在, 但传统的普适系统在提供不引人注目的辅助以实现实际便利方面, 其扩展性仍然不足。无限多的用例将需要无限多手动编排的用户体验。然而, 随着最近生成式人工智能的出现, 这或许已变得可行。

大语言模型的引入使得文本数据能在几秒钟内生成, 为人们通过自然语言与数据交互创造了一种新方式。生成式人工智能的其他模态, 如图像[26]、音频[32]和3D模型[90], 也很快跟进, 使得按需内容创作比以往任何时候都更加容易。事实上, 生成式人工智能让内容创作变得如此轻松, 以至于基于人工智能的系统现在可以应对传统系统过去无法扩展的挑战。自动化媒体生成无需为特定场景手动挑选和准备媒体。相反, 一切都可以根据新的情境知识和上下文进行调整。通过GenX, 我们探索了基于上下文信息、任务同步的生成的设备编排的可能性。

GenX是一种感知驱动的方法, 旨在将最先进的生成式人工智能技术应用于当今的普适计算系统。一个由生成式人工智能智能体构成的多模态架构, 能够持续生成响应任何给定情境的体验。借助可穿戴摄像设备, 例如增强现实 (AR)

眼镜, 用户的情境上下文被持续监控和解读。借助大语言模型推理, 系统会为当前情境设计并描述一个合适的设定。这使得各种生成式人工智能模型能够通过生成新的、有意义的内容来做出相应反应。现有的普适计算基础设施 (如智能家居环境、增强现实眼镜或耳机) 随后会通过生成式界面控制进行轮询: 由AI生成、自动部署的Python模块执行API调用, 向用户呈现生成的视觉和音频内容。充分利用每一件可用技术, 实现了按需生成的多模态用户体验的同步, 从而形成一种支持日常娱乐活动的生成式 体验 (GenX)。

GenX探索了基于用户感知、全自动生成用户体验的潜力。许多生成式人工智能方法并不完美, 可能永远无法达到[78]。然而, 它们提供了一个在传统方法失败之处取得成功的机会, 尤其是在扩展设备编排方面。正如我们的用户研究所展示的, 生成式 体验这一概念可以塑造未来普适系统如何融入我们的生活以支持主要任务, 从而实现其最初的愿景: “它们将自己编织进日常生活的结构, 直到与之无法区分。”——马克·维瑟 [82]。

贡献

我们通过向社区提供数据集和源代码, 使我们的研究能够被复现²。本文旨在通过以下贡献使研究社区受益:

- 我们提出GenX作为一个可部署的端到端系统, 用于实时AI支持的设备编排。该系统实现为一个工作原型, 我们基于两种不同情境下的概念验证 (PoC) 进行了演示 (见第4节)。
- 我们通过开展一项用户研究 [27] ($n=16$) 来评估该系统, 在一个真实用户场景中收集了定性反馈和定量测量数据。

2 相关工作

2.1 普适 计算

普适计算 (UbiComp) 的愿景被描述为 “计算机嵌入日常世界”, 从而 “无人会注意到它们的存在” [82]。理论上, 无数小型设备无形地嵌入日常物品中, 可以提升用户的舒适度、改善能源消耗或提高工作效率[1]。普适计算结合了移动计算和普适计算的优势: 一个普适系统如同移动系统般无处不在, 又如同普适系统般无形且嵌入式存在[52]。这一点最显著地体现在物联网 (IoT) 中, 其中物理 “物” (例如, 智能家居环境中的物体) 通过互联网连接相互通信[24]。在互联网环境中, 一个关键方面是上下文感知, 即系统根据上下文信息 (如位置、活动和偏好) 适应用户。Schilit等人[66] 首次通过识别三个关键方面来形式化上下文感知: 用户上下文、计算上下文、

¹<https://alexa.amazon.com>

²源代码将在论文录用后发布

和物理环境。后来, Dey [20] 完善了这一概念, 将情境感知系统定义为能够获取、解释和响应上下文数据的系统。现代方法利用深度学习 [13] 和传感器融合技术 [15] 来改进上下文检测和预测, 使普适计算环境更具响应性和智能性。

普适计算旨在通过将设备嵌入日常对象来促进隐式交互。然而, 借助增强现实技术, 嵌入已不再必要, 因为数字信息可以直接嵌入环境中, 无需额外硬件 [5, 38, 47]。这些增强体验可以完全基于投影技术, 以提升沉浸感和内容信息带宽 [33, 34]。它们也可以通过AR头显来提供, 以同时支持用户体验 [80] 和用户输入 [12, 49, 58]。在额外硬件的支持下, 混合现实体验已受益于显著提升的沉浸感 [2, 37, 62, 95]。增强现实技术与普适系统可以协同部署, 以实现上下文感知的多模态用户交互 [39, 64, 65]。

2.2 设备编排

多模态用户界面提供了最丰富、信息量最大的体验 [3]。在用户体验设计中结合人类感知通道, 可以提升可访问性、表达能力和沟通效率 [57]。然而, 部署多模态用户体验通常需要特定的硬件, 这些硬件通常只在拥有众多设备的普适系统中可用, 例如智能家居环境或车辆内部。传统上, 对这些设备的调整 (或编排) 是一个高度手动过程 [54]。在本文中, 我们将设备与用户当前情境上下文的协调称为设备编排。

智能家居环境在设备编排方面尤其具有表现力: 对灯光、供暖、百叶窗或智能音箱的自动化控制, 能够对用户行为做出多种反应。King 等人 [35] 展示了大语言模型推理在使智能家居交互更直观方面的潜力 (例如, 允许大语言模型驱动的系统响应诸如 “让这里变得舒适” 之类的模糊指令)。此外, 视觉语言模型能够自主理解智能家居场景, 从而实现更智能的家庭自动化水平 [84, 89, 93]。结合增强现实技术, 智能家居允许进行轻松交互, 相比传统系统, 减少了繁琐的用户交互 [65]。

2.3 多模态生成式 AI

生成式人工智能的近期兴起, 使得按需内容创作成为可能, 从而催生了实时、由AI支持的体验 (例如, [4, 72])。它们能够细致入微地、有意义地解读视觉和文本数据, 这使得诸如视觉语言模型等生成式人工智能方法, 非常适合处理人类感知并做出相应响应 [50, 51, 70]。尽管存在一些缺点, 但大语言模型的推理能力在问答 [28] 和复杂推理任务 [79] 中已展现出令人印象深刻的表现。应用于混合现实场景时, 大语言模型已显示出在提升沉浸感和情境感知方面的巨大潜力 [74]。虽然通过大语言模型生成文本是最流行的生成式人工智能方法³, 但其他模态在

近期的研究中取得了巨大进展。基于文本输入的图像生成在过去几年中不断进步 [40, 60], 其中OpenAI的DALL-E 3、GPT-4o⁴、FLUX5 或Google Gemini⁶ 是突出的前沿模型。

引入第三个维度显著增加了可靠生成有意义输出的挑战: 三维物体生成是一个快速变化的研究领域 [42]。当前的方法支持直接的文生三维, 生成时间不到一分钟 [16, 44, 81]。然而, 图像到三维模型在结果质量上仍然更优, 它们利用同一物体多个不同视角的图像 [73, 91] 或单张图像 [75, 90]。这可以通过部署视觉语言模型进行质量保证来进一步改进 [88], 或者通过使用文本到图像到三维流程来规避。然而, 这仅适用于单个3D模型。生成完整的三维场景需要更多的中间规划步骤 [14, 19]、长得多的生成时间, 并且通常会导致整体视觉质量较低 [43, 73]。

最后, 从文本输入生成音频构成了当前生成式人工智能研究中的一个挑战 [48]。不同的方法侧重于音乐 [21, 32, 96] 或通用音频, 例如环境噪音或人声 [31, 53]。然而, 近期开发模型的生成时间仍然阻碍了实时音频生成 [94]。只有在特定的用例中, 按需音频才能得到有意义的实现 [72]。

3 概念

生成式体验的总体目标是通过提高多设备环境 (例如智能家居) 适应不断变化的情境上下文的灵活性, 来释放其全部潜力, 尤其是在娱乐场景中。当前编排的场景需要静态的设置流程, 并且一旦情境发生变化, 就需要进行静态调整 [54]。例如, 为了营造理想的电视观看环境, 用户目前必须调暗灯光、设置合适的环境照明色调并关闭百叶窗。当另一个人进入房间时, 情境发生变化, 灯光和百叶窗又需要手动改回原样。因此, 即使使用复杂的规则, 上下文的变化以及可用设备的变化都难以建模。

如果此类体验完全由系统自动生成, 则可以根据情境变化来调整当前编排的设备组合。为了获取必要的上下文信息, 需要一种感知驱动的方法来持续捕捉用户所能看到的内容。因此, GenX 被实现用于可穿戴摄像设备 (例如, 如第4.3小节所述, 使用 Microsoft HoloLens 2)。由于用户的感知信息现在可供处理, 可以利用大语言模型的推理能力进行适当的场景理解, 如Fang等人 [23] 所示。通过自主的场景理解, 大语言模型现在能够恰当地编排可用设备。在前述用户看电视的例子中, 大语言模型会识别出用户视野中的电视屏幕和客厅环境, 并指示智能家居设备进行相应调整。

⁴<https://openai.com/>⁵

<https://blackforestlabs.ai/1-l-pro/>⁶

<https://gemini.google.com/>⁷

<https://learn.microsoft.com/de-de/hololens/>

³<https://chatgpt.com/>

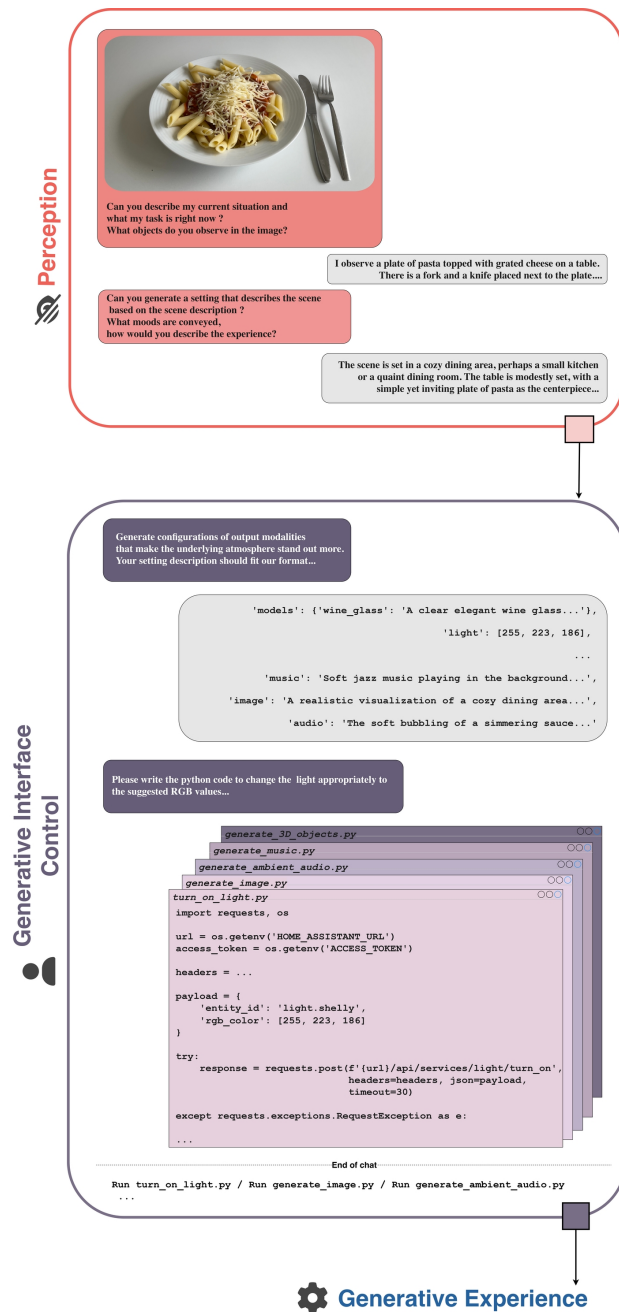


图2: GenX在4.2节描述的餐饮场景中的一次示例运行。感知流水线检测用户当前的情境与任务(即,正在吃午餐)并生成一个场景描述。生成式界面控制随后策划一个体验描述,其形式为一个包含可用设备指令的JSON文件。接着,它生成并解释Python源代码,该代码生成指定内容并将其部署到本地设备。一旦首份媒体生成,我们便开始在当前环境中放置并显示它。

可被编排的设备数量持续增长,使得集成所有设备几乎成为不可能。为了解决API和通信协议快速变化的问题,GenX包含一个自部署代码模块,能够自动生成和解释源代码。这使得系统能够生成并与任何可用的API类型进行通信。例如,为了与本地 Home Assistant⁸ 实例通信,GenX可以生成发送POST请求的代码,指示其调暗灯光。这也适用于在线服务,例如云端托管图像生成(如 DALL-E 3)。

一旦决定了要编排哪些设备,生成的场景就会被部署。如有必要,图像或环境音频等媒体会在生成后立即发送到相应的设备。为确保快速响应,异步架构会在设备指令准备就绪后立即发送。虽然这在未来可能并非必需,但它确实考虑到了当前不同模态的生成时间(例如,三维物体生成比图像生成耗时更长)。大部分过程在后台不可见地发生——对用户而言,所有可用设备都在各自能力范围内,尽可能快地响应其情境上下文。完整流水线的示例运行请参见图2。

4 用例

4.1 设计空间

原则上,GenX可以处理任何输入信号,并可部署于多种上下文环境中。然而,部署是否有意义,取决于周围的可用设备、用户的注意状态以及进行编排时所处的移动情境。为了系统地识别生成式体验可能增加价值(而非仅仅技术上可行)的上下文,我们采用了一种轻量级的形态学方法构建了一个设计空间,遵循Card等人[10]的做法:我们探索了可能的维度,并选择了那些(1)直接影响多模态输出的可用性和有用性、(2)足够稳定以描述一段时间内的情境,以及(3)能够被操作化以比较场景的维度。该设计空间并非旨在穷尽所有可能。相反,它支持早期推理,以确定GenX的优势和劣势所在,以及哪些用例适合作为概念验证(PoC)的代表。

轴心1: 编排潜力(设备生态和嵌入性)。GenX有效性的一个关键因素是环境的编排潜力,即多种设备和模态在多大程度上可用、可寻址,并能对用户体验做出有意义的贡献。这建立在先前研究的基础上,即交互式制品应被理解为生态或集合体,其价值源于集体协调,而非孤立设备[7, 61]。重要的是,编排潜力超越了设备的原始数量:只有当额外设备的输出能补充用户当前的主要注意力通道,而不是干扰它时,这些设备才能增加潜力。例如,如果用户已经在视觉/听觉通道上饱和(例如,正在看电视),那么增加更多显示器或扬声器几乎或完全没有益处[85]。

⁸<https://www.home-assistant.io/>

轴心 2: 移动性 领域 (上下文的 空间稳定性)。第二个轴心捕捉用户情境如何随空间和时间变化, 因为移动性会影响哪些设备在可及范围内, 以及可用设备集的稳定性如何。现有研究表明, 移动性会引入上下文、注意力转移和交互机会的可变性。因此, 通过设置和上下文变量如何随时间演变来表征场景是有用的[36, 59, 92]。因此, 我们按移动性领域来构建场景, 使用在空间稳定性和典型设备生态上不同的四个类别: 固定式 (稳定的地点和设备集; 例如, 智能家居)、点对点移动 (一系列不同地点; 例如, 按顺序排列位置的博物馆)、舱室移动 (移动但封闭且相对稳定的微环境; 例如, 车辆内部), 以及独立式移动 (高度变化的环境; 例如, 步行)。这些类别有助于描述编排的连续性: 固定式和舱室设置可以维持协调的多设备输出, 而独立式移动通常会缩减为小型个人设备集[36, 92]。

填充 设计 空间 并 识别 约束。我们将两个轴配对成一个二维矩阵, 并在每个单元格中填入候选场景 (图3)。填充该矩阵有多个目的。首先, 它突出了 *GenX* 能够提供丰富多模态编排的区域 (高编排潜力), 这作为其表达能力上限的展示。其次, 它识别了低稳定性区域, 在这些区域中可用设备集和情境约束变化迅速, 这构成了压力测试, 强调了 *GenX* 的主要优势: 尽管上下文不断变化, 仍能创建自适应编排。最后, 它有助于识别 *GenX* 的局限性。例如, 步行移动通常提供较低的编排潜力 (通常只有耳机和手机), 这限制了 *GenX* 主要输出听觉 (以及可能的触觉) 内容。

在设计空间的创建过程中, 我们将隐私和社会可接受性确定为一项约束: 即使一个环境提供了多种模态, 公共和半公共设置也会限制哪些输出是合适的, 因为它们可能被旁观者感知到。这与先前关于公共空间信息呈现的研究以及将社会可接受性视为交互设计决定因素[9, 76]的研究是一致的。

4.2 概念验证 场景

遵循通过设计进行研究的方法, 我们选择了两个场景进行概念验证实现, 以覆盖设计空间中的对比区域, 并测试 *GenX* 的能力和局限性[97]。为了在稳定的设置中展示富有表现力的多设备编排, 我们选择了在预备环境中的沉浸式用餐体验。为了在更严格的约束下 (中等稳定性但较少有意义的模态) 测试 *GenX*, 我们在移动车辆的内部实现了一个生成式体验。车内交互由于注意力限制和干扰, 需要仔细考虑竞争性任务和模态, 这使其成为编排决策[30, 85]的关键压力测试设置。

除了验证可行性, 这两个概念验证也为后续的用户研究 (见第5节) 提供了形成性探索。此外, 它们帮助我们验证了端到端流程, 并发现了诸如注意力竞争和隐私等跨领域约束, 这些约束指示了

哪些上下文适合进行受控评估。基于这些见解, 后续的用户研究在固定的智能家庭环境中, 通过一项读书活动来评估 *GenX*, 并相应调整环境。该研究场景与用餐概念验证同属高协调性、高稳定性区域, 但为了便于在参与者之间进行比较, 它被刻意设计得更加标准化 (任务、时间和内容节奏)。

沉浸式 餐饮 体验。随着互联智能技术的普及, 餐饮体验已演变为交互体验[41], 特别是对于那些不仅仅提供食物的餐厅[77]。这些环境提供了专为场景准备的丰富、富有表现力的输出模态, 为生成式体验提供了理想场所。在我们的场景中, 一个包含屏幕、扬声器和环境照明的智能家居环境可用于编排, 并由一个用于呈现三维内容的增强现实头显补充。当系统激活时, 它通过增强现实眼镜的摄像头捕捉用户的视角。系统生成的多模态体验如下: 对于背景音乐, *GenX* 播放了“轻柔爵士乐 [...], 营造出舒缓放松的氛围。”屏幕上则显示了一张“一张为用餐而设的木质餐桌的温馨就餐区”的生成图像, 同时环境照明被调整为缓慢脉动的红橙色色调。一张在生成式体验期间拍摄的照片如图4a所示。

汽车 后座 娱乐。汽车为多模态体验提供了一个有趣的环境, 它提供了一个密闭空间, 并拥有许多输出模态, 例如环境照明、显示屏和音频扬声器。然而, 其移动性为用户交互带来了挑战和机遇。快速变化的情境上下文提供了大量信息, 这些信息可以惠及生成式体验, 但也可能导致输出过时且不充分。在我们的第二个测试场景中, 我们将系统带到乡村进行了一次公路旅行, 由增强现实眼镜记录下不断变化的环境。在车内, 显示屏、音频扬声器、环境照明和增强现实全息图均可作为输出模态。*GenX* 生成了一种相当微妙的多模态体验, 选择了一种放松而奢华的设置, 氛围灯采用柔和的米棕色色调, 并播放“柔和的环境音乐, 伴有轻柔的钢琴旋律和微妙的弦乐”。此外, 一个“小巧的皮革封面笔记本 [...], 用于在旅途中记录想法”的三维模型显示在用户面前。一张在乘车途中拍摄的示例照片见图4b。

4.3 实现

该系统由三个主要组件构成: 感知模块通过摄像头捕捉用户感知, 生成式界面控制生成并解释用于与设备通信的源代码, 而体验模块则生成部署在设备上的多模态输出。每个模块异步运行, 以提供与用户当前任务同步的无缝体验。

感知。该感知模块负责捕获并解读用户的感知信息。具体实现方式是通过每隔 60 秒向摄像头设备 (在我们的案例中, 是一台微软 HoloLens 2) 请求拍摄一张照片

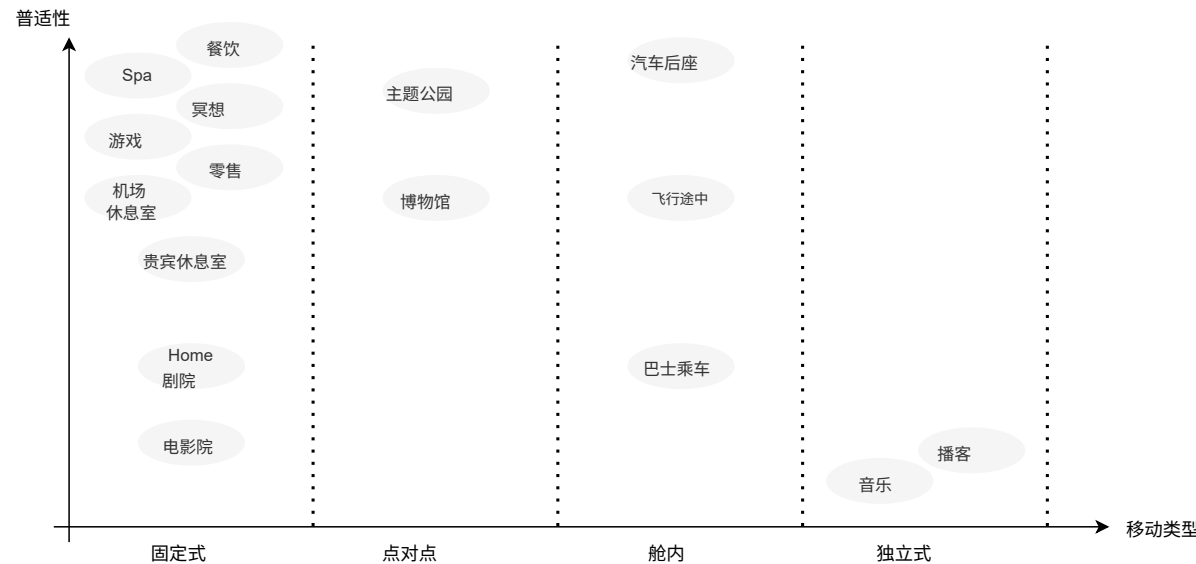


图 3：生成式生成式体验的二维设计空间。x轴表示编排潜力（可编排设备的可用性），而y轴表示移动性领域（情境的空间稳定性）。每个单元格包含示例场景。

以获取用户的第一人称视角。HoloLens 2 通过一个使用 Unity3D⁹ 创建的通用 Windows 平台（UWP）应用程序进行控制。该应用程序持续运行，并在收到请求时将相机快照存储到指定文件夹。此网络请求通过无线局域网从主 Python 应用程序直接发送到 HoloLens 2 的 API，该主程序运行在本地的一台 MacBook M3 Pro 上。捕获的图像随后由视觉语言模型（在我们的案例中为 GPT-4o）进行处理，该模型通过 Microsoft Azure API¹⁰ 托管和调用。视觉语言模型根据以下提示来检测用户当前的任务和情境：

“你能描述我当前的情况以及我现在的任务是什么吗？你在图像中观察到了哪些物体？”

并生成图像的初始文本描述。如果无法检测到任务和情境，则会捕获新图像，以防止因图像模糊或为空而导致系统故障。第二步，通过以下提示，通过添加对当前氛围和情境所传达情绪的描绘来增强检测到的上下文：

“你能根据场景描述生成一个描述该场景的场景描述吗？传达了哪些情绪，你会如何描述这种体验？”

这有助于后续生成更合适、更连贯的体验描述。生成此场景描述的过程大约需要十秒钟。图2展示了一个简要示例。

⁹<https://unity.com/>¹⁰
<https://azure.微软.com/>

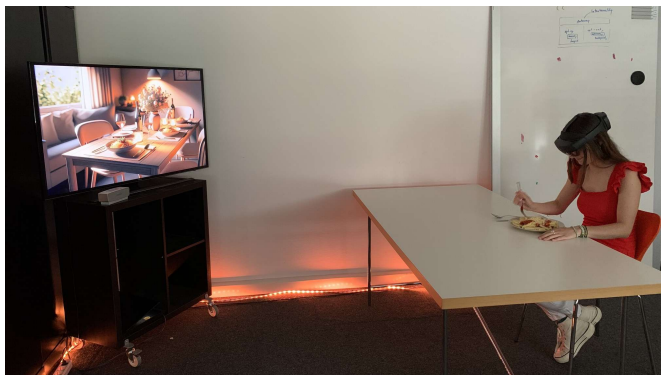
生成式界面控制。当新的场景描述生成后，生成式界面控制会利用该场景描述来编排一个体验描述。具体做法是，通过另一个GPT-4o提示词结合输出格式化器，将文本形式的场景描述翻译成适用于所有可用设备的JSON格式指令集：

“生成输出模态的配置，使潜在的氛围更加突出。你的场景描述应符合我们的格式。{format_说明}。[...]”

此处是关于生成式体验的决策发生地。该体验的目标是通过强化当前氛围来支持用户的活动。完整提示词见附录B。

我们通过环境变量手动添加有关可用设备用于身份验证（例如访问令牌）和连接性（例如IP地址）的特定信息。虽然这可以由用户提供，但此步骤应在未来实现自动化（参见第8节）。体验描述包含针对所有可用设备的行为和输出模态的指令。在此，需要具备强大推理能力的大语言模型来创建有意义的设备编排。尽管“思考”模型（如OpenAI o1）已提升了推理能力¹¹，但我们选择了GPT-4o，因其更优的生成时间能确保系统在现实应用中的响应性。不过，任何大语言模型都可用于此步骤。描述被格式化为一个JSON文件，其中每个条目描述一个输出模态的指令。JSON是一种成熟的数据交换文件标准，这有助于

¹¹<https://openai.com/o1/>



(a) GenX生成了一个餐饮设置，屏幕上显示着一张为用餐准备的木质餐桌图像。红橙色调的环境照明照亮了空间，同时扬声器和增强现实头显作为环境的一部分清晰可见。



(b) 从汽车内部看到的一段穿越乡村的风景之旅。米色的环境照明在阳光下难以看清。

该概念的模块化和可扩展性。图2展示了一个生成的JSON文件的示例摘录。

根据此JSON文件的指令，最终的GPT-4o提示会生成向指定设备发送命令的Python源代码。例如，可以通过向相应的API URL发送生成的网络请求，来启动与集成在Home Assistant环境中的本地智能家居设备的通信。这使得GenX能够动态控制其有权访问的任何接口。GenX的这一核心特性使其能够应用于无限数量的用例。除了本地设备，这还包括远程API调用。生成的Python代码被保存在本地，并作为主编排线程的子进程进行解释。这对于直接指令（例如，更改智能灯的RGB值）来说已经足够。然而，对于显示器或智能音箱，若没有任何图像或音乐可供呈现，直接指令几乎没有用处。因此，更复杂的设备编排需要能够传达给用户的额外媒体。附录A中包含了一段利用ElevenLabs¹² API生成背景音频的生成代码。

¹²<https://elevenlabs.io/>

体验生成。体验生成模块的任务是提供可部署到本地设备（如显示器（平板电脑、电视屏幕）或扬声器（智能音箱、耳机））的内容。生成流水线的执行取决于生成式接口控制认为必要的输出模态。只有当相应的输出设备可用时，才会生成图像、音频或3D模型。因此，在继续遵循先前生成的体验描述JSON文件的基础上，会生成用于与远程托管的生成式AI模型通信的代码，并在单独的线程中执行，类似于之前的本地设备。同样，身份验证和连接信息是手动添加的。在发送相应的API调用后，多个AI智能体开始同时生成内容：如果需要显示图像，则会查询远程托管的DALL-E 3图像生成模型¹³；必要时，本地托管的MusicGen [17] 模型会生成背景音乐；而托管在AWS云计算服务器上的InstantMesh [90] 实例则为合适的设备提供3D模型以供显示。

所有这些组件都仅仅是其各自输出模态的示例。得益于模块化架构，任何能够提供媒体的组件都可以集成到生成式体验中。生成式界面控制会异步等待每个生成过程，一旦完成就立即部署结果，并根据最新的体验描述立即重启线程。这防止了诸如三维模型生成之类的耗时过程阻塞整个体验。虽然细微的用户操作可能仍未被系统捕捉到，但即使考虑到当前各AI智能体引入的延迟（总计2分40秒，见图5），系统的响应能力也能确保体验与用户当前任务保持同步。因此，即使未来的生成时间和模型性能发生变化，模块化架构仍能按预期运行。关于GenX的示例运行请参见图2，完整运行的平均生成时序请参见图5。

系统对大语言模型推理的依赖引入了生成与当前情境不匹配输出的风险。此外，多智能体系统容易发生级联故障，即单个组件的故障可能传播到后续组件。因此，我们实施了多项质量检查和故障模式。在3D全息图生成模块中，图像是作为中间步骤生成的，3D模型则基于这些图像生成。为确保3D全息图的质量和适宜性，这些图像由一个独立的大语言模型实例进行检查，该实例会拒绝或接受它们作为3D模型生成的合适基础。类似地，系统还会通过一个额外的智能体对后续生成的体验描述进行合理性检查，以防止对体验进行不必要的调整。此外，系统架构高度模块化，以确保生成链的稳健性。一个中央线程管理器进程管理所有后续线程，并在发生超时或故障时单独重启它们。因此，单个组件的故障对用户而言几乎难以察觉。

¹³<https://openai.com/de-DE/index/dall-e-3/>

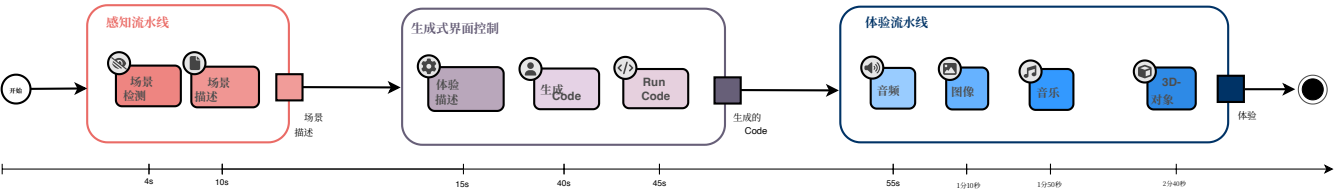


图5：展示GenX感知流水线、生成式界面控制和体验流水线流程的活动图。感知流水线检测用户当前的情境上下文，并以文本形式进行描述。此场景检测通过描述情境所传达的氛围得到增强。生成式界面控制将此场景描述处理成描述目标设备编排的体验描述。在策划体验后，通过生成并解释源代码来指导应被编排的可用设备，从而实现该体验。最后，体验流水线根据体验描述中的规定生成必要的媒体内容，并将其发送至指定的终端设备。

5 用户研究

GenX 在“在舒适环境中阅读书籍”这一用例中进行了评估。选择此用例是为了验证系统支持日常主要活动的能力。因此，我们进行了一项探索性用户研究，共有16名参与者参与，以在现实场景中评估系统，并收集定性反馈以识别不可预见的因素。定性和定量反馈均在实验结束后立即收集。

5.1 流程

研究在一个配备智能家居环境的客厅设置中进行，以便在输出模态方面实现最大的表现力。为确保参与者获得真实的体验，该设置使用大型窗帘与房间其他部分隔开。一张舒适的扶手椅被放置在房间内与电视屏幕相对的一侧。扶手椅旁边是一张带有阅读灯的小咖啡桌，该阅读灯能够改变RGB光谱中的颜色。这个隔开的空间配备了沿墙壁铺设的RGB LED灯带。阅读灯和LED灯带均由运行Home Assistant OS的树莓派3控制。一个可以播放背景音乐和环境噪音的Bose扬声器位于电视屏幕正下方。最后，使用Microsoft HoloLens 2来捕捉用户的视场角，并在用户前方的清晰空间中显示三维物体。有关该设置的结构描述，请参见图6。由于本研究的目标是在个体场景中验证系统，所有参与者都被要求携带一本自选的书籍。由于视觉语言模型目前在光学字符识别任务上存在困难[45]，我们不得不对感知流水线进行细化和调整。

首先，参与者填写了一份人口统计问卷，并签署了书面同意，声明其参与是自愿的，且整个研究过程会被录制。随后，系统被简要介绍为“多模态AI支持系统”。为避免用户偏见，未提及任何输出模态或具体功能。参与者被告知他们的任务仅仅是阅读自己的书籍二十分钟。在扶手椅上就座后，参与者被递上一个增强现实头显并被告知戴上。系统随后启动，参与者被告知开始阅读，这也标志着暴露时间的开始。当一切运行正常后，



图6：描绘研究空间设置的三维立体模型。用户坐在一个封闭房间的扶手椅上。扶手椅旁放着一张带可控阅读灯的咖啡桌。沿墙壁的地面安装了RGB LED灯带。房间的另一端放置了一个配备声霸的电视屏幕。

研究监督员离开房间，留下参与者独自度过接下来的十分钟。在系统暴露期间，GenX识别了书中虚构的场景，并相应地调整了生成式体验。十分钟后，一名研究监督员短暂进入房间以确保一切运行正常，然后再次离开十分钟。最终，每位参与者的暴露时间为二十分钟。之后，研究监督员进入房间，告知参与者取下增强现实头显。最后，参与者们填写了一份体验后问卷。

5.2 测量指标

这项探索性用户研究的目标是在一个示例性用例中, 用无偏见的用户来验证GenX。因此, 重点放在了参与者的定性反馈上。在每次研究开始前, 会收集基本的人口统计数据。这包括参与者的年龄、性别、最高教育水平和当前职业。为了进一步适应我们的用例, 参与者被问及他们每年阅读多少本书, 以及他们是否习惯在自己家中使用智能家居环境。此外, 还询问了他们所带书籍的标题和类型; 如果他们未自带书籍, 则会提供《指环王: 魔戒再现》, 作者为J.R.R.托尔金。为了考虑参与者的技术亲和力, 还询问了他们使用生成式人工智能的平均频率, 以及对增强现实技术的经验。在暴露前后进行了由Mrazek等人设计的心智游移问卷(MWQ) [56], 以识别GenX对重复性任务、总体专注度和沉浸感的影响。最后, 在暴露前后进行了自我评估小人图(SAM)问卷[6], 以确定参与者对系统的总体反应。

除了心智游移问卷和NASA任务负荷指数外, 体验后问卷还询问了来自前人机交互研究的几份成熟问卷, 以推断参与者体验的总体趋势。叙事参与度量表旨在评估使用GenX阅读故事这一直接用例。用户体验问卷简版测量了对系统的整体感知。来自技术接受模型的感知易用性和感知有用性子量表询问了参与者对系统的接受度, 因为GenX代表了一个相当“未来主义”的生成式人工智能系统。NASA任务负荷指数被用来揭示参与者在任务中的努力程度和表现。

最后, 我们收集了定性反馈, 以识别潜在的弱点和混杂因素。在未透露系统不同输出模态任何信息的情况下, 我们询问了参与者对每种模态(图像、环境光、阅读灯、背景音乐、环境噪音和3D全息图)的感知。此外, 参与者还被要求指出哪种输出模态对完成任务最有帮助。最后, 参与者可以自由提供文本反馈, 说明系统的优缺点以及其他任何评论。

5.3 假设

考虑到我们智能家居用例的表达性质, 我们预计GenX总体上会引发参与者的积极反应。这些假设将GenX提供外围支持的目标具体化: 如果GenX成功增强了一项主要活动, 它应该改善或至少保持任务专注度和参与度, 避免增加心智负荷, 并且保持足够的可理解性, 从而被接受为支持性而非干扰性的。因此, 我们预测以下假设:

- (1) H1: 任务 专注。 GenX 旨在支持用户当前的任务, 从而提高其专注度。参与者将表示在使用系统后, 其走神倾向有所降低(通过

心智游移问卷测量), 这表明系统成功地提供了外围支持。

- (2) H2: 降低 厌倦感。随着专注度的提升, 用户在经历系统暴露后, 应能更轻松地完成简单和重复性任务。在系统暴露后, 心智游移问卷的第二项(“我难以在简单或重复的工作上保持专注”)的得分应可见下降。

- (3) H3: 困惑感。外围支持还要求用户能够对系统正在做什么形成一个可行的心理模型。由于人工智能支持的过程往往在没有额外可解释性的情况下难以理解, 我们预计参与者对系统的理解(通过用户体验问卷简版中的困惑-清晰子量表测量)将受到限制, 因为人工智能支持的过程在没有额外可解释性的情况下往往相当难以理解。

6 结果

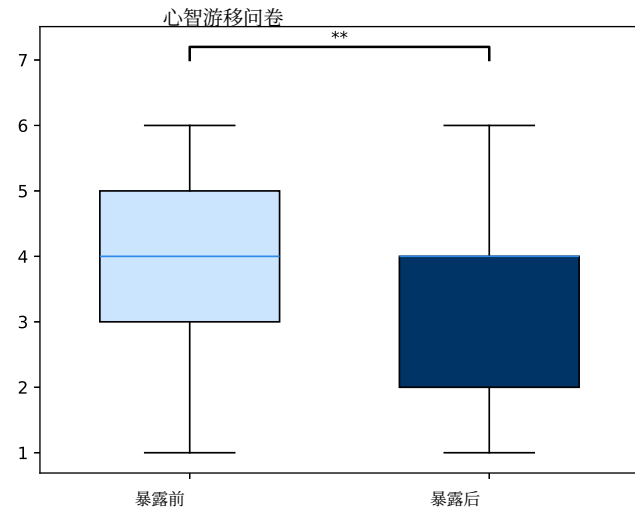
所有参与者均自愿参加本研究, 未提供任何补偿作为奖励。定量数据通过依赖性分析进行评估。所有比较测量值均使用夏皮罗-威尔克检验[69]进行正态分布检验。由于数据未呈现正态分布, 显著差异通过威尔科克森符号秩检验[86]进行识别。所有报告的显著差异均附有科恩d值以表示效应量。

6.1 参与者

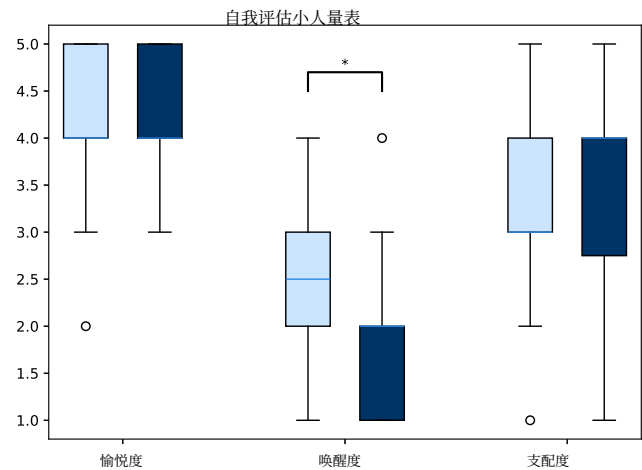
大多数参与者是在当地大学招募的, 这影响了样本群体的人口统计数据。参与者的平均年龄为 $M=25.38$ 岁($SD=2.03$)。在16名参与者中, 69%为男性, 31%为女性。大多数参与者(69%)的最高教育水平为大学学历, 其次是19%拥有高中学历, 以及两名参与者(12%)拥有中学或其他学历。超过半数的参与者(56%)是学生, 25%为在职人员, 12%表示正在上学。约三分之二的参与者(69%)有使用增强现实技术的经验, 25%的参与者表示家中具备智能家居功能。当被问及使用生成式人工智能的频率时, 参与者在李克特量表(从1“完全不使用”到5“每天大量使用”)上的平均得分为 $M=3.31$ ($SD=1.3$)。参与者平均每年阅读书籍的数量为 $M=11.44$ 本($SD=15.62$)。大多数参与者(50%)携带了奇幻类书籍参与研究, 19%携带了科幻书籍, 19%携带了惊悚类书籍, 6%携带了悬疑类书籍。只有四名参与者使用了我们提供的书籍(*Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring*《指环王: 护戒使者》); 其他参与者则自带书籍阅读。这些书籍包括J. K. Rowling (J.K.罗琳)的*Harry Potter* (《哈利·波特》)系列、Frank Herbert (弗兰克·赫伯特)的*Dune* (《沙丘》)、Marc Elsberg (马克·埃尔斯伯格)的*Blackout* (《停电》), 以及Markus Zusak (马库斯·苏萨克)的*The Book Thief* (《偷书贼》)。

6.2 对比指标

自我评估模型和心智游移问卷在系统暴露前后分别进行。两份问卷均由单项或子量表构成, 并分别进行了分析。总体心智工作量问卷分数在系统暴露后显著降低($p=0.007$, 效应量极低 $d=0.17$)。



(a) 心智游移问卷显示, 在系统暴露后的评分 ($p=0.007$) 显著低于暴露前 ($M=3.43$, $SD=1.33$) 的评分 ($M=3.65$, $SD=1.35$)。



(b) 该自我评估小人量表显示, 在系统暴露后, 唤醒度显著降低 ($p=0.01$), 其值 ($M=1.94$, $SD=0.85$) 低于暴露前 ($M=2.44$, $SD=0.96$)。未发现其他显著效应。

图 7: 用户研究结果显示, 在 (a) 心智游移问卷 和 (b) 自我评估小人量表 问卷上, 系统暴露前 (浅蓝色) 与暴露后 (深蓝色) 的测量值之间存在显著差异。

系统暴露后 ($M=3.43$, $SD=1.33$) 的分数相较于暴露前 ($M=3.65$, $SD=1.35$) 有所下降。在单项分析中, 仅发现一项显著差异。项目“阅读时, 我发现自己在走神, 没有思考文本内容, 因此必须重读”在暴露后获得的评分 ($p=0.01$, 效应量低 $d=0.34$) 显著低于暴露前 ($M=2.94$, $SD=1.00$) 的评分 ($M=3.31$, $SD=1.20$)。心智游移问卷的其他四个项目未发现显著差异。总体心智游移问卷分数的可视化呈现请参见图7a。自我评估模型显示, 参与者在接触系统后的唤醒度存在显著差异 ($p=0.01$, 效应量中等 $d=0.55$)。他们表示在研究后的唤醒度 ($M=1.94$, $SD=0.85$) 显著低于研究前 ($M=2.44$, $SD=0.96$)。在效价和支配度量表上未发现显著差异。图7b可视化了自我评估模型的各个量表。

6.3 用户感知

总体而言, GenX获得了积极的反馈。用户体验问卷简版 [67] 在七点李克特量表上的总平均分为 $M=5.0$ ($SD=1.71$)。大多数单项指标都获得了积极评分 (即评分大于4)。该系统被认为易于使用而非复杂 ($M=5.13$, $SD=2.06$)、高效而非低效 ($M=4.19$, $SD=1.47$)、令人兴奋而非乏味 ($M=5.75$, $SD=1.13$)、有趣而非无趣 ($M=6.0$, $SD=0.97$)、富有创意而非常规 ($M=6.0$, $SD=1.10$), 以及前沿而非普通 ($M=5.19$, $SD=1.05$)。有趣的是, “令人困惑 - 清晰”这一子维度是唯一获得负面评分的量表, 平均分为 $M=3.75$ ($SD=2.14$)。最后, “阻碍 - 支持”量表获得了中性评分 ($M=4.0$, $SD=1.75$)。

为了量化参与者使用GenX时的感知努力程度和表现, 我们使用了NASA任务负荷指数[29]进行询问。参与者所感受到的必要努力

在所有三个量表上都相对较低。在从“非常低”到“非常高”的20点李克特量表上, 参与者对心理负荷的平均评分为 $M=9.25$ ($SD=5.84$), 对身体负荷的平均评分为 $M=2.875$ ($SD=3.22$)。参与者并未表示感到匆忙或仓促 ($M=4.69$, $SD=4.29$)。大多数参与者对其任务表现感到满意 ($M=16.13$, $SD=3.73$)。他们不认为需要非常努力才能达成其表现 ($M=6.38$, $SD=5.15$), 并且他们整体的烦躁或压力水平相对较低 ($M=5.94$, $SD=4.90$)。

技术接受模型问卷[18]揭示了参与者对该系统的总体接受度。其中, 两个子量表感知易用性和感知有用性均采用七点李克特量表进行询问, 范围从一 (极不可能) 到七 (极有可能)。虽然系统普遍被认为易于使用 ($M=5.11$, $SD=1.53$), 但感知有用性量表得分相对较低 ($M=2.95$, $SD=1.54$)。NES[8] 在四个子量表上得出的评分相对中性 (均采用七点李克特量表): 叙事理解的平均评分为 $M=2.35$ ($SD=1.44$; 请注意, 此处数值越低表示叙事理解程度越高); 注意力聚焦的平均评分为 $M=3.42$ ($SD=1.62$; 同样, 数值越低表示注意力聚焦程度越高); 叙事临场感的平均评分为 $M=4.02$ ($SD=1.93$; 此处数值越高表示叙事临场感越强); 情感投入的平均评分为 $M=3.83$ ($SD=1.60$; 数值越高表示情感投入越强)。

6.4 定性反馈

在体验后问卷的最后部分, 参与者被问及哪种输出模式最能帮助他们沉浸于故事 (即成功完成任务)。六位

参与者表示生成图像最有帮助, 其次是四位偏爱背景音乐的参与者。三位参与者更喜欢环境光, 两位参与者认为环境噪音最有帮助, 一位参与者选择了阅读灯。值得注意的是, 没有一位参与者提及3D全息图。

单个 组件。随后, 参与者被要求分别对每种输出模态发表看法。在电视屏幕上显示的生成图像被七位参与者视为一个积极特性。他们喜欢这些图像大多贴合故事情节, 因为它们通常非常“有氛围感”[P5], 并且“有助于更好地可视化情节”[P8]。有趣的是, 一位参与者表示, 这些图像“有助于在分心后重新沉浸到故事中”[P12]。然而, 有七位参与者对这些图像感受复杂。他们批评说, 尽管图片“看起来不错”, 但必须将视线从书本上移开是“麻烦的”和“不便的”[P2]。此外, 描绘故事的图像有时会与他们自己的想象冲突[P10]。只有两位参与者认为这些图像不适合该用例[P1, P16]。

关于多模态系统中环境照明的定性反馈揭示了参与者体验的多样性。一些人欣赏其营造的放松和舒适氛围, 特定颜色增强了沉浸式故事场景[P4, P5]。P11指出, 照明使场景感觉更具动态感, 增添了叙事的情调。然而, 其他人则认为闪烁和某些颜色令人分心, 干扰了他们的阅读体验[P1, P9, P14]。P2和P6对光照变化缺乏清晰度感到困惑, 这影响了他们对变化意义的理解。尽管闪烁最初让一些人感到烦躁, 但随着时间的推移变得不那么明显, 正如P6和P10所指出的那样。

RGB阅读灯并未被许多参与者注意到。一些人欣赏其自动激活功能, 并发现它有助于阅读, 温暖且稳定的照明增强了他们的体验[P1, P11]。P4发现红光特别令人放松。然而, 许多参与者, 如P9和P14, 要么没有太注意到这盏灯, 要么对其存在漠不关心, 更关注其他照明元素。P6注意到灯亮时阅读清晰度有所改善, 但对亮度和颜色的变化不确定。P5认为这盏灯有助于营造更沉浸式的体验, 即使由于个人视力调整, 光线并不总是足够阅读。总体而言, 灯在环境中的微妙集成受到赞赏, 但其影响与其他组件相比不那么显著。

参与者对生成的背景音乐的整体反应褒贬不一, 其中五位参与者给出了积极反馈[P1、P5、P11、P12、P13], 四位参与者给出了负面反馈[P3、P6、P9、P15]。有些人喜欢其禅意般的特质, 认为这有助于他们集中注意力并忘记周围环境[P1、P5]。音乐常常与奇幻题材相得益彰, 增强了沉浸感, 使故事感觉更加生动, 尽管有些人觉得特定的声音, 比如猫头鹰或摩托车声, 并不总是那么及时[P4、P6]。其他人, 如P9和P14, 则指出音乐更多是一种干扰, 尤其是当它以短促的脉冲式播放或变得重复时。少数参与者, 例如P11, 觉得音乐令人愉悦, 有助于屏蔽外部干扰, 而其他人则基本上没有察觉到它的

存在, 将其视为环境噪音。总体而言, 虽然音乐有潜力提升阅读体验, 但其效果差异很大, 这凸显了需要更精准的整合以避免干扰。

关于AR 3D全息影像的反馈在参与者中引发了相对负面的反应。他们喜欢全息影像能提供关键角色的概览, 这偶尔会促使他们对故事进行更深入的思考[P7, P12]。然而, 许多参与者发现全息影像缺乏细节, 有时与叙事脱节, 因为它们经常在没有上下文的情况下出现, 或者遗漏了面部特征等部分, 这使得它们与参与者自身的想象相比显得令人不安或过于泛泛[P6, P8, P10]。全息影像的位置和变化频率也受到批评, 因为它们有时太高或变化不频繁, 导致注意力分散或识别困难[P9, P11, P13]。总体而言, 只有少数参与者喜欢这些全息影像[P7, P12], 而大多数人对该组件表示不满[P1, P6, P8, P9, P10, P11, P13]。

优点 与 缺点。参与者普遍赞赏GenX能够通过各种感官元素丰富阅读体验。音乐和灯光的整合经常被提及为增强了沉浸感, 帮助读者感觉与叙事联系更紧密, 并为深入故事创造了有益的氛围[P4, P5, P6]。角色预览和图像因其与故事的契合度而受到赞扬, 它们提供了视觉上下文, 补充了文字描述, 并为正在阅读的角色增添了深度[P1, P2]。参与者发现对多种感官的创新运用, 尤其是听觉方面, 是一个显著的提升, 使得阅读体验与传统方法相比感觉更完整、更具吸引力[P9, P10, P12]。此外, 系统对读者阅读节奏和注意力的响应能力也得到了注意, 因为它能够在保持参与度的同时不造成干扰, 让读者能够持续沉浸在书中[P13, P14]。总体而言, 该场景被视为一种新颖且引人入胜的享受书籍的方式, 一些参与者表示有兴趣在自己的家庭中使用此类技术, 以获得更具沉浸感和互动性的体验[P7, P8, P11]。

然而, 参与者们也提出了一些负面反馈, 主要集中在分心和不适问题上。环境光常被认为是分散注意力的, 其快速变化和脉动破坏了故事的沉浸感[P1, P2, P8]。环境噪音也导致了分心, 尤其是当它重复出现时, 会打断注意力, 使参与者难以专注于文本[P3, P4, P10]。增强现实头显本身被描述为不适, 主要是由于其重量在长时间使用后变得明显[P7]。此外, 系统的元素, 如三维物体和图像, 有时与叙事不同步, 或要求读者将视线从书本上移开, 进一步打断了阅读的流畅性[P9, P12]。参与者指出, 不匹配或延迟的内容, 比如角色不恰当的视觉呈现, 导致了困惑并打断了体验的连贯性[P6, P11]。总体而言, 该系统因无法与阅读过程保持无缝集成而受到批评, 导致了分心和困惑的时刻, 从而阻碍了其沉浸潜力[P5, P13]。

6.5 系统输出日志

在用户研究期间, 所有系统事件日志都被保存下来以捕获未预见的错误信息。总共生成了253个设置, 平均每位参与者15.81个 ($SD=3.82$), 并且在20分钟的暴露时间内, 平均每1.27分钟成功启动一个新的设置生成周期。在所有这些设置中, 仅有一次网络请求失败 (*HTTP/1.1 400 错误 请求*), 原因是本地网络问题, 该请求在10秒后成功重试。总共有70张记录图像无法被感知模块处理, 大约一秒钟后触发了重试。在151次尝试中, 生成的体验描述被合理性检查拒绝, 导致因检索新的体验描述而产生15秒的延迟。

7 讨论

7.1 假设

用户研究显示, 与系统暴露前相比, MWQ和SAM在系统暴露后发生了一些显著变化。因此, 可以为5.3小节中提出的假设提供论据。

H1: GenX 提升 任务 专注度。 GenX的设计初衷是在日常任务中保持在场。在某些情况下, 系统可能会分散注意力, 正如用户研究的定性反馈所揭示的那样。突然的变化和难以理解的输出可能导致困惑和分心 [P1 - P4, P8, P10], 这通常由技术限制引起 [P3, P4, P10]。特别是, 3D全息图的出现被一些参与者认为令人不安 [P6, P8, P10], 这可能会干扰用户的任务专注度。然而, 如果整体的生成式体验是有意且恰当的, 参与者会感到更加沉浸和得到支持 [P1, P2, P4 - P6]。这一假设进一步得到了使用系统后走神倾向显著降低的支持 ($p=0.007$)。此外, NES在注意力集中度和叙事理解度上显示出相对较高的数值, 表明对于阅读任务, 该系统确实有助于专注于书本。虽然定性反馈揭示了一些限制, 但我们发现迹象表明, 在某些场景下, GenX可以支持用户的任务专注度。因此, 我们部分接受该假设。

H2: GenX 能减少 厌倦感 在 重复性 任务中。 对于重复性任务, GenX可以通过降低任务的乏味感来支持用户。虽然心智游移问卷的第二项没有发现显著结果, 但用户体验问卷简版的许多子量表都支持这一假设。参与者认为该系统是令人兴奋的、有趣的、富有创意的, 并且是前沿的技术。此外, P1和P2赞扬了其创新性地使用多种输出模式。而且, 在图书阅读任务中更强的沉浸感 [P7, P8, P11, P13, P14] 表明参与者更兴奋, 从而减少了疲劳和厌倦感。总体而言, 我们既不接受也不拒绝该假设。需要在更多不同用例中, 使用更大的样本量进行进一步调查, 以获得可靠结论。

H3: 隐式 交互 可能 导致 困惑。
现代AI支持的系统常常缺乏对其行为的可追溯性, 对用户[22]而言如同一个黑箱。这可能导致

信任度和任务绩效的下降[71]。类似地, GenX生成的多模态输出有时对用户来说难以理解, 尤其是在系统表现不如预期时[P6, P11]。这反映在UEQ-S子维度混乱-清晰的负面结果上。此外, 感知有用性量表的得分相对较低, 这也可归因于参与者未能理解系统的决策过程。因此, 我们部分接受该假设。AI支持的隐式交互能极大减轻用户交互的认知负荷, 但如果其表现不如预期, 则可能迅速抵消这些积极效果。

7.2 增强现实 可能 导致 感官 过载

多模态体验, 尤其是通过增强现实头显部署的体验, 通常对心智要求很高, 并可能导致感官过载 [95]。用户输出需要经过精心且巧妙的设计。在为用户编排设备时, 情境上下文起着关键作用。GenX的核心功能之一就是考虑到这一点, 如第4.2节的示例所示。此外, 在感知易用性和用户体验问卷简版中普遍良好的结果证明, 该系统在过度刺激方面并未严重超出限度。然而, 用户体验问卷简版中阻碍性-支持性量表的评分中性, 以及一些定性反馈表明, 在某些情况下, 输出的巧妙性需要更加谨慎地处理。

从更广泛的角度来看, 我们需要问自己一个问题: 究竟在何时, 为用户编排每一项技术才是有意义的? 隐式交互自动化了许多原本需要繁琐用户输入的独立步骤。这一点体现在感知到的易用性良好, 以及GenX的表现上。然而, 这并不能简单地应用于所有其他用户场景。该系统感知有用性的评分相对较低, 这表明大多数用户无法想象在工作场所环境中使用它。

这再次表明, 用户体验设计师不能被AI系统取代, 也不应被取代——GenX并非全自动设备编排的完整解决方案, 因为它本就不是为此而设计的。更重要的是, GenX旨在展示生成式人工智能的潜力, 以弥合手动用户体验编排与可扩展、动态用户旅程之间的差距。Weiser [82] 在他关于普适计算愿景的文章中写道: “不需要人工智能的革命, 只需要将计算机嵌入日常世界。”然而, 嵌入式计算机的真正潜力, 只有通过生成式人工智能发展起来的能力才能被释放。随着生成式人工智能方法的进一步发展, 未来这一状况将持续改善。

7.3 自主 体验 生成的风险

自主智能体系统提升了便利性, 尤其是在智能家居领域, 但由于感知、规划和执行在安全和隐私关键的环境中相互耦合, 也提高了故障的风险。风险包括权限提升、恶意应用、网络攻击以及其他信息物理威胁, 这要求建立更强的可见性和问责机制 [11]。因此, 像GenX这样的智能体系统不应被设计为完全独立的执行器, 而应是有边界且可审查的系统。

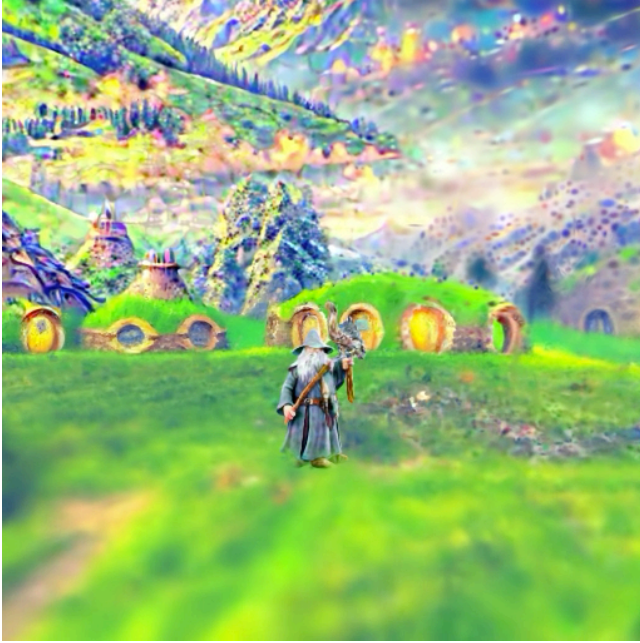


图8: 由GenX利用DreamScene模型[43]生成的虚拟现实场景。通过HoloLens头显捕获的输入场景是研究设置（一个智能家居客厅），用户正在阅读《指环王》。生成时间大约为1.5小时，结果质量太差，无法纳入我们的用户研究。

在我们的实验室环境中，智能家居设备的权限和IP地址是手动设置的，自主系统对日常生活的干扰程度有限。然而，如果将其引入现实世界的普适计算环境，则需要切实可行的安全防护措施：最小权限设备许可、对高影响操作（例如，解锁门）的明确确认、可通过用户覆盖进行中断，以及向用户清晰传达系统活动，以便他们理解智能体正在做什么及其原因 [87]。归根结底，自动化系统的透明度和可解释性是让用户在便利与安全之间取得平衡的关键。

8 局限性与 未来工作

用户对GenX的整体感知非常积极。然而，本次用户研究仅涵盖了一个部署生成式体验的单一用例，这仅能窥见其在实际应用中的一小部分。由于增强现实技术已经实现，该概念适用于现实-虚拟连续体[55]的很大一部分。从技术上讲，它也可以扩展到虚拟现实场景，因为生成整个虚拟现实场景[43]已经是可行的。我们尝试通过使用Li等人[43]提出的点云方法，基于我们的研究设置（见第5节）生成了一个虚拟现实场景来验证这一点。然而，其视觉质量太差，且生成时间过长（约1.5小时），因此无法考虑将其用于

进一步探索。关于虚拟现实环境内部的渲染效果，请参见图8。

正如我们在假设H3中所研究的，高度的自动化和隐式交互可能导致困惑，尤其是在自动化行为不符合预期时[25, 63]。特别是AI支持的决策是不透明且不可复现的，因为AI模型通常被视为一个黑箱[46]。虽然为隐式交互提供可解释性可能很困难 [68]，但大语言模型在被正确提示时，具有提供文本解释的优势。GenX不仅自动化了多模态体验本身，还自动化了关于向用户传达何种内容的决策。在这里，可解释性方法有潜力进一步改善生成式体验。随着未来生成式人工智能推理能力的进一步提升，GenX框架将提供更准确的多模态体验。

GenX的一个概念性局限在于其感知驱动特性。该系统始终受限于用户的知识和感知。这有时可能不足以提供恰当的上下文知识，因为人类有时会错过导致负面后果的感知线索。这可以通过用普适计算环境中通常已可用的额外数据源来增强用户感知来解决。此外，结合用户定制的方法将允许存储用户偏好或用户决策历史，这将极大地提升生成式体验。另外，可以更有效地分析捕获的用户感知，以改进系统的上下文输入。未来，更快的视频处理方法可以促进从图像序列中进行知识提取。这适用于GenX中使用的所有AI智能体。随着AI研究的快速发展，更有效的数据分析、增强的推理能力以及改进的输出质量将使未来的生成式体验概念受益。此外，大语言模型安全机制的完善将提高大语言模型在不同用户输入下的可靠性。同样，现代增强现实头显（如Meta Orion¹⁴）的发展将带来更大的视场角和更出色的3D全息图渲染效果。

最后，对可用设备的自动检测和身份验证是GenX的一个技术限制。目前，可用设备必须手动呈现和设置。标准化和兼容性问题使这一过程复杂化，尤其是在软件公司实施严格限制政策的情况下，使得这一步几乎无法自动化。开源的通信标准化方法，例如模型上下文协议（MCP）15，有助于此类多智能体系统的实现。然而，用户身份验证仍然是一个技术无法解决的问题。隐私问题将持续存在，尤其是在用户感知被持续捕获并上传到视觉语言模型的情况下。

9 结论

通过GenX，我们提出一种新颖的系统，用于普适计算环境中的设备编排。该系统采用一种感知驱动的方法，将用户感知处理为一种多模态的、生成式体验。在此，一种新颖的方法用于自动生成

¹⁴<https://about.fb.co>

<m/news/2024/09/introducing-orion-our-first-true-augmented-reality-glasses/>¹⁵
<https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>

界面控制, 使得生成式 体验的概念能够应用于无限数量的用例并实现规模化。我们实现并展示了两个概念验证场景, 以证明该系统在支持日常活动方面的灵活性。此外, 我们通过一项有16名参与者参与的用户研究验证了该系统。我们发现, 生成式体验有助于提升任务专注度并减少重复性任务中的疲劳。尽管一些局限性, 如可解释性、隐私和感官过载, 需要进一步探讨, 但生成式 体验可能是释放普适系统真正潜力的关键。

参考文献

[1] 埃米尔·阿尔茨 和 何塞·恩卡纳桑。2006. 走进环境智能。载于《真实愿景：环境智能的兴起》。施普林格, 柏林, 1–16。[2] 尼古拉斯·S·阿彻、安德鲁·布拉夫、安德鲁·埃迪、克雷沙尔·K·尼基尔、尼克·哈泽尔、达米安·弗兰克 和 安德鲁·约翰斯顿。2022. 气味增强虚拟现实环境中的临场感。公共科学图书馆·综合 17, 3 (2022), e0265039。[3] 何塞·丹尼尔·阿索费法、胡列塔·诺格斯、塞尔吉奥·鲁伊斯、何塞·马丁·莫利纳·埃斯皮诺萨、亚历杭德拉·J·马加尼亚 和 贝德里奇·贝内斯。2022. 多模态人机交互系统综述。载于《信息学》, 第9卷。MDPI, 13。[4] Jan Henry Belz, 莉娜·马德琳·威尔克、安东·温特、菲利普·哈尔加滕、Enrico Rukzio 和 Tobias Grosse-Puppenthal。2024. 故事驱动：探索提供实时上下文信息对自动化叙事的影响。载于《第37届ACM用户界面软件与技术年会论文集》（美国宾夕法尼亚州匹兹堡）（UIST ’ 24）。美国计算机协会, 美国纽约州纽约市, 文章 73, 15 10 1145 3654777 3676372 页。doi: . / . 2015

[5] 马克·比林赫斯特、阿德里安·克拉克、李根等。增强现实综述。人机交互基础与趋势® 8, 2-3 (2015), 73–272。[6] 玛格丽特·M·布拉德利 和 彼得·J·朗。1994. 测量情绪：自我评估模型与语义差异法。行为治疗与实验精神病学杂志 25, 1 (1994), 49–59。[7] 弗雷德里克·布鲁迪、克里斯蒂安·霍尔茨、罗曼·雷德尔、吴季瑞、史蒂文·霍本、克莱门斯·尼兰斯泰德·克洛克莫斯 和 尼古拉·马夸特。2019. 跨设备分类法：跨越多个设备交互的调查、机遇与挑战。载于《2019年CHI人机交互会议论文集》（CHI ’ 19 10 1145 3290605 3300792 ）。ACM。doi: . / . 里 2009

[8] 克·布塞勒 和 海伦娜·比兰季奇。测量叙事参与度。媒体心理学 12, 4 (2009), 321–347。[9] 曹涵、帕特里克·奥利维尔、丹尼尔·杰克逊、A·阿姆斯特朗 和 黄立。2008. 通过跨模态显示增强公共空间中的隐私。社会科学计算机评论 26, 1 2008 87 102 10 1177 0894439307307696 (), –。doi: . / 斯 1991

[10] 图尔特·K·卡德、乔克·D·麦金利 和 乔治·G·罗伯逊。输入设备设计空间的形态学分析。ACM信息系统汇刊 9, 2 1991 99 122 10 1145 123078 128726 (), [11] –。doi: . / . 陈艾伦、卡森·埃泽尔、马克斯·考夫曼、魏凯文、刘易斯·哈蒙德、赫比·布拉德利、艾玛·布鲁姆克、尼塔山·拉杰库马尔、大卫·克鲁格、诺姆·科尔特、Lennart Heim 和 马库斯·安德隆。2024. AI智能体可见性。载于《2024年ACM公平、问责与透明度会议论文集》（巴西里约热内卢）（FAccT ’ 24）。美国计算机协会, 美国纽约州纽约市, 958 973 10 1145 3630106 3658948 –。doi: . / . 陈晨、阮强、简· [12] 霍夫斯韦尔、Jennifer Healey、裴忠 和 纳迪尔·韦贝尔。2023. PaperToPlace：将说明文档转化为空间化且上下文感知的混合现实体验。载于《第36届ACM用户界面软件与技术年会论文集》。1–21。[13] 陈春雷、张慧祥、侯金奎、张永辉、张慧慧、戴江燕、庞顺鹏 和 王成端。2023. 普适人机交互6G时代的深度学习：应用、原理与前景。仿生学 8, 4 (2023), 343。[14] 陈建功、吴晓毅、蓝天 和 李斌。2025. LLMER：使用大语言模型生成的JSON数据构建交互式扩展现实世界。arXiv预印本 arXiv:2502.02441 (2025)。[15] 陈黎明、杰西·霍伊、克里斯·D·纽金特、黛安·J·库克 和 於志文。2012. 基于传感器的活动识别。电气电子工程师学会系统、人与控制论汇刊, C部分（应用与评论）42, 6 (2012), 790–808。[16] 陈逸文、张驰、杨晓峰、蔡忠昂、于刚、杨磊 和 林国盛。2024. It3d：通过显式视图合成改进文本到3D生成。载于《AAAI人工智能会议论文集》, 第38卷。1237–1244。[17] 贾德·科佩、费利克斯·克罗伊克、伊泰·加特、塔尔·雷梅兹、大卫·康德、加布里埃尔·辛纳维、约西·阿迪 和 亚历山大·德福塞。2023. 简单可控的音乐生成。神经信息处理系统进展 36 (2023), 47704–47720。

[18] Fred D Davis. 1989. 感知有用性、感知易用性与用户对信息技术的接受度。MIS季刊 (1989), 319–340。[19] Fernanda De La Torre, Cathy Mengying Fang, Han Huang, Andrzej Banburski-Fahey, Judith Amores Fernandez, and Jaron Lanier. 2024. Llmr：使用大语言模型实时提示交互式世界。载于《2024年CHI人机交互会议论文集》。1–22。[20] Anind K Dey. 2001. 理解与使用上下文。个人与普适计算 5 (2001), 4–7。[21] Prafulla Dhariwal, Heewoo Jun, Christine Payne, Jong Wook Kim, Alec Radford, and Ilya Sutskever. 2020. Jukebox：一种音乐生成模型。arXiv: 2005 00341 [] 2005 00341 . eess.AS [22] https://arxiv.org/abs/。Rudresh Dwivedi, Devam Dave, Het Naik, Smiti Singhal, Rana Omer, Pankesh Patel, Bin Qian, Zhenyu Wen, Tejal Shah, Graham Morgan, et al. 2023. 可解释人工智能（XAI）：核心思想、技术与解决方案。计算机调查 55, 9 (2023), 1–33。[23] Cathy Mengying Fang, Yasith Samaradivakara, Pattie Maes, and Suranga Nanayakkara. 2025. Mirai：一种用于情境助推的可穿戴主动式人工智能“内心声音”。载于《CHI人机交互系统会议扩展摘要集》。1–9。[24] Michael Friedewald 和 Oliver Raabe. 2011. 普适计算：技术影响概述。远程信息处理与信息学 28, 2 (2011), 55–65。[25] Peter Fröhlich, Matthias Baldauf, Thomas Meneweger, Ingrid Erickson, Manfred Tscheligi, Thomas Gable, Boris de Ruyter, and Fabio Paternò. 2019. 日常自动化体验：非专家用户遭遇普适自动化系统。载于《2019年CHI人机交互系统会议扩展摘要集》。1–8。[26] Gabriel Goh, James Betker, Li Jing, and Aditya Ramesh. 2025. OpenAI DALL-E 3. https://openai.com/index/dall-e-3/[27] Marvin R Golfried 和 Ronald N Kent. 1972. 传统与行为人格评估：方法论与理论假设的比较。心理学公报 77, 6 (1972), 409。[28] Aditya Gunturu, Shivesh Jadon, Nandi Zhang, Morteza Faraji, Jarín Thundathil, Tafreed Ahmad, Wesley Willett, and Ryo Suzuki. 2024. RealitySummary：探索使用大语言模型进行按需混合现实文本摘要与问答。arXiv预印本 arXiv:2405.18620 (2024)。[29] Sandra G Hart 和 Lowell E Staveland. 1988. NASA任务负荷指数（Task Load Index）的开发：实证与理论研究结果。载于《心理学进展》。第52卷。Elsevier, 139–183。[30] Daz L. Hibberd, Oliver M. J. Carsten, and Samantha L. Jamson. 2010. 管理车内分心：来自心理不应期范式的证据。载于《第二届汽车用户界面与交互式车载应用国际会议论文集》（Automotive UI ’10）。ACM, 4–11。doi:10.1145/1969773.1969775[31] Jiawei Huang, Yi Ren, Rongjie Huang, Dongchao Yang, Zhenhui Ye, Chen Zhang, Jinglin Liu, Xiang Yin, Zejun Ma, and Zhou Zhao. 2023. Make-an-audio 2：时序增强的文本到音频生成。arXiv预印本 arXiv:2305.18474 (2023)。[32] Qingqing Huang, Daniel S Park, Tao Wang, Timo I Denk, Andy Ly, Nanxin Chen, Zhengdong Zhang, Zhishuai Zhang, Jiahui Yu, Christian Frank, et al. [未注明日期]. Noise2Music：基于扩散模型的文本条件音乐生成, 2023年3月a。arXiv预印本 arXiv:2302.03917 ([未注明日期])。[33] Brett Jones, Rajinder Sodhi, Michael Murdock, Ravish Mehra, Hrvoje Benko, Andrew Wilson, Eyal Ofek, Blair MacIntyre, Nikunj Raghuvanshi, and Lior Shapira. 2014. Roomalive：由可扩展、自适应投影机单元实现的魔法体验。载于《第27届ACM用户界面软件与技术年会论文集》。637–644。[34] Brett R. Jones, Hrvoje Benko, Eyal Ofek, and Andrew D. Wilson. 2013. IllumiRoom：用于交互体验的外围投影幻觉。载于《SIGCHI人机交互系统会议论文集》（法国巴黎）（CHI ’13）。美国计算机协会, 美国纽约州纽约市, 869–878。doi:10.1145/2470654.2466112[35] Evan King, Haoxiang Yu, Sangsu Lee, and Christine Julien. 2024. Sasha：智能家居中基于大语言模型的创造性目标导向推理。ACM交互式、移动、可穿戴与普适技术汇刊 8, 1, 文章 12 (2024年3月), 38 10 1145 3643505 页。doi: . / Steinar [36] Kristoffersen and Fredrik Ljungberg. 1999. “营造场所”以使信息技术发挥作用：移动计算机支持的协同工作人机交互的实证探索。载于《1999年ACM支持群体工作国际会议论文集》（GROUP ’99）。ACM, 276–285。doi:10.1145/320297.320330[37] Chang Ha Lee. 2017. 用于虚拟现实环境的位置感知扬声器。IEEE Access 5 2017 2636 2640 10 1109 2017 2672556 (), –。doi: . / [38] ACCESS.。Jaewook Lee, Sieun Kim, Minji Park, Catherine L Rasgaitis, and Jon E Froehlich. 2024. 通过日常物体交互进行具身增强现实语言学习：EARLL演示。载于《第37届ACM用户界面软件与技术年会附属论文集》。1–3。[39] Jaewook Lee, Jun Wang, Elizabeth Brown, Liam Chu, Sebastian S. Rodriguez, and Jon E. Froehlich. 2024. GazePointAR：一种用于可穿戴增强现实中代词消歧的上下文感知多模态语音助手。载于

《2024年CHI人机交互会议论文集》(美国夏威夷州檀香山) (CHI '24)。美国计算机协会, 美国纽约州纽约市, 文章 408, 20 10 1145 3613904 3642230 页。doi:。/。Tony Lee, [40] Michihiro Yasunaga, Chenlin Meng, Yifan Mai, Joon Sung Park, Agrim Gupta, Yunzhi Zhang, Deepak Narayanan, Hannah Teufel, Marco Bellagente, et al. 2024. 文生图模型的整体评估。神经信息处理系统进展 36 (2024)。[41] Rosanna Leung and Poh Theng Loo. 2022. 通过互联互通的智能技术共创互动餐饮体验。亚洲技术创新杂志 30, 1 (2022), 45–67。[42] Chenghao Li, Chaoning Zhang, Atish Waghware, Lik-Hang Lee, Francois Rameau, Yang Yang, Sung-Ho Bae, and Choong Seon Hong. 2023. 生成式人工智能遇见三维: AIGC时代文生三维综述。arXiv预印本 arXiv:2305.06131 (2023)。[43] Haoran Li, Haolin Shi, Wenli Zhang, Wenjun Wu, Yong Liao, Lin Wang, Lik hang Lee, and Pengyuan Zhou. 2024. DreamScene: 通过构型模式采样实现基于三维高斯文生三维场景生成。arXiv:2404.03575 [cs.CV] <https://arxiv.org/abs/2404.03575>。 [44] Jiahao Li, Hao Tan, Kai Zhang, Zexiang Xu, Fujun Luan, Yinghao Xu, Yicong Hong, Kalyan Sunkavalli, Greg Shakhnarovich, and Sai Bi. 2023. Instant3d: 通过稀疏视图生成和大型重建模型实现快速文生三维。arXiv预印本 arXiv:2311.06214 (2023)。[45] Ming Li, Ruiyi Zhang, Jian Chen, Jiuxiang Gu, Yufan Zhou, Franck Dernoncourt, Wanrong Zhu, Tianyi Zhou, and Tong Sun. 2025. 迈向多模态大语言模型的视觉文本定位。arXiv:2504.04974 [cs.CV] <https://arxiv.org/abs/2504.04974>。Q Vera Liao, Daniel Gruen, and Sarah Miller. 2020. 质疑 [46] 人工智能: 为可解释人工智能用户体验的设计实践提供信息。载于《2020年CHI人机交互会议论文集》。1–15。[47] Nicola Liberati. 2016. 增强现实与普适计算: 增强现实的潜在可能性。AI与社会 31, 1 (2016), 17–28。[48] Haohe Liu, Zehua Chen, Yi Yuan, Xinhao Mei, Xubo Liu, Danilo Mandic, Wenwu Wang, and Mark D Plumbley. 2023. Audioldm: 基于隐扩散模型的文生音频。arXiv预印本 arXiv:2301.12503 (2023)。[49] Jia Liu, Renjie Zhang, Isidro Butaslac, Taishi Sawabe, Yuichiro Fujimoto, Masayuki Kanbara, and Hirokazu Kato. 2025. EverywhereAR: 一个用于创建自适应增强现实游戏场景的可视化创作系统。IEEE可视化与计算机图形学汇刊 (2025)。[50] Michael Xieyang Liu, Savvas Petridis, Vivian Tsai, Alexander J Fiannaca, Alex Olwal, Michael Terry, and Carrie J Cai. 2025. Sensors: 使用多模态基础模型与推理创作个性化视觉传感器。载于《第30届智能用户界面国际会议论文集》。755–770。[51] Yuliang Liu, Zhang Li, Biao Yang, Chunyuan Li, Xucheng Yin, Cheng-lin Liu, Lianwen Jin, and Xiang Bai. 2023. 论大型多模态模型中光学字符识别的隐藏奥秘。arXiv预印本 arXiv:2305.07895 (2023)。[52] Kalle Lyytinen and Youngjin Yoo. 2002. 普适计算。ACM通讯 45, 12 (2002), 63–96。[53] Navonil Majumder, Chia-Yu Hung, Deepanway Ghosal, Wei-Ning Hsu, Rada Mihalcea, and Soujanya Poria. 2024. Tango 2: 通过直接偏好优化对齐基于扩散的文生音频生成。载于《第32届ACM国际多媒体会议论文集》。564–572。[54] Alan Messer, Anugeetha Kunjithapatham, Mithun Sheshagiri, Henry Song, Praveen Kumar, Phuong Nguyen, and Kyoung Hoon Yi. 2006. InterPlay: 一种用于联网家庭中无缝设备集成与任务编排的中间件。载于《第四届IEEE普适计算与通信国际年会》(PERCOM'06)。IEEE, 10–pp。[55] Paul Milgram and Fumio Kishino. 1994. 混合现实视觉显示的分类法。IEICE信息与系统汇刊 77, 12 (1994), 1321–1329。[56] Michael D Mrazek, Dawa T Phillips, Michael S Franklin, James M Broadway, and Jonathan W Schooler. 2013. 年轻与躁动: 心智游移问卷 (MWQ) 的验证揭示了心智游移对年轻人的破坏性影响。心理学前沿 4 (2013), 560。[57] Zeljko Obrenovic and Dusan Starcevic. 2004. 多模态人机交互建模。计算机 37, 9 (2004), 65–72。[58] Jing Qian, Qi Sun, Curtis Wigington, Han L Han, Tong Sun, Jennifer Healey, James Tompkin, and Jeff Huang. 2022. Dually noted: 使用智能手机增强现实进行布局感知标注。载于《2022年CHI人机交互会议论文集》。1–15。[59] Tom Rodden, Keith Cheverst, Nigel Davies, and Alan Dix. 1998. 在人机交互设计中利用上下文以支持移动系统。载于《移动设备人机交互研讨会》。苏格兰格拉斯哥。[60] Robin Rombach, Andreas Blattmann, Dominik Lorenz, Patrick Esser, and Björn Ommer. 2022. 基于隐扩散模型的高分辨率图像合成。载于《IEEE/CVF计算机视觉与模式识别会议论文集》。10684–10695。[61] William Ryan, Erik Stolterman, Heekyoung Jung, Mark Siegel, Tom Thompson, and William R. Hazlewood. 2009. 设备生态映射器: 一种用于研究用户交互制品生态系统的工具。载于

计算机系统中的人为因素。ACM, 第4327–4332页。doi:10.1145/1520340.1520661[62] Sanaz Saeidi, Girish Rentala, Tracey Rizzuto, Tianzhen Hong, Neil Johannsen, and Yimin Zhu. 2021. 探索混合沉浸式虚拟环境中的热状态。《建筑工程杂志》44 (2021), 102918。[63] Nadine B Sarter and David D Woods. 1995. 我们到底是怎么进入那种模式的? 监督控制中的模式错误与意识。《人为因素》37, 1 (1995), 5–19。[64] Tim Scargill, Sangjun Eom, Ying Chen, 和 Maria Gorlatova. 2023. 面向下一代增强现实的环境智能。arXiv预印本 arXiv:2303.12968 (2023)。[65] Marius Schenkluhn, Michael Thomas Knierim, Francisco Kiss, 和 Christof Weinhardt. 2024. 连接家庭: 增强智能家居中以人为中心的设置自动化。载于《2024年CHI人机交互会议论文集》(美国夏威夷州檀香山) (CHI '24)。计算机协会, 美国纽约州纽约市, 文章847, 共16页。doi:10.1145/3613904.3642862[66] Bill Schilit, Norman Adams, 和 Roy Want. 1994. 上下文感知计算应用。载于《1994年第一届移动计算系统与应用研讨会》。IEEE, 第85–90页。[67] Martin Schrepp, Andreas Hinderks, 等人. 2017. 用户体验问卷 (短版) 的设计与评估。(2017)。[68] Barış Serim and Giulio Jacucci. 2019. 阐释“隐式交互”: 概念审视与研究挑战。载于《2019年CHI人机交互会议论文集》。第1–16页。[69] Samuel Sanford Shapiro 和 Martin B Wilk. 1965. 正态性的方差分析检验 (完整样本)。《生物计量学》52, 3-4 (1965), 591–611。[70] Yongxin Shi, Dezhi Peng, Wenhui Liao, Zening Lin, Xinhong Chen, Chongyu Liu, Yuyi Zhang, 和 Lianwen Jin. 2023. 探索GPT-4V (视觉) 的光学字符识别能力: 定量与深入评估。arXiv预印本 arXiv:2310.16809 (2023)。[71] Donghee Shin. 2021. 可解释性与因果性对感知、信任 and 接受度的影响: 对可解释人工智能的启示。《国际人机交互研究杂志》146 (2021), 102551。[72] Xia Su, Eunye Koh, 和 Chang Xiao. 2024. SonifyAR: 增强现实中上下文感知的音效生成。载于《CHI人机交互会议扩展摘要》。第1–7页。[73] Jiapeng Tang, Yinyu Nie, Lev Markhasin, Angela Dai, Justus Thies, 和 Matthias Nießner. 2024. DiffuScene: 用于生成式室内场景合成的去噪扩散模型。arXiv:

2303 14207 []

2303 14207 .

[74]

cs.CV <https://arxiv.org/abs/>。Yiliu Tang, Jason Situ, Andrea Yaoyun Cui, Mengke Wu, 和 Yun Huang. 2025. 大语言模型在扩展现实中的集成: 当前趋势、挑战与未来展望的全面综述。载于《2025年CHI人机交互会议论文集》。第1–24页。[75] Dmitry Tochilkin, David Pankratz, Zexiang Liu, Zixuan Huang, Adam Letts, Yangguang Li, Ding Liang, Christian Laforte, Varun Jampani, 和 Yan-Pei Cao. 2024. Triposr: 从单张图像快速重建三维物体。arXiv预印本 arXiv:2403.02151 (2024)。[76] Alina Uhde, Jessica Sehr, Florian Müller, 和 Valentin Schwind. 2021. 迈向对社会可接受性的更好理解。arXiv:2103.01637。[77] Elzelinde Van Doleweerd 和 Miguel Bruns Alonso. 2023. 在 Alchemist餐厅利用形状变化食品材料创造整体互动餐饮体验。载于《第十七届有形、嵌入与具身交互国际会议论文集》。第1–13页。[78] Pablo Villalobos, Anson Ho, Jaime Sevilla, Tamay Besiroglu, Lennart Heim, 和 Marius Hobbhahn. 2024. 立场: 我们会耗尽数据吗? 基于人类生成数据的大语言模型扩展的极限。载于《第四十一届国际机器学习会议》。[79] Boshi Wang, Xiang Yue, 和 Huan Sun. 2023. ChatGPT能捍卫其对真理的信念吗? 通过辩论评估大语言模型推理。arXiv预印本 arXiv:2305.13160 (2023)。[80] Yibo Wang, Yuanyuan Mao, 和 Shi-ting Ni. 2024. Metabook: 一个自动生成的增强现实故事书交互系统, 用于提升儿童在讲故事中的参与度。arXiv预印本 arXiv:2405.13701 (2024)。[81] Zhengyi Wang, Jonathan Lorraine, Yikai Wang, Hang Su, Jun Zhu, Sanja Fidler, 和 Xiaohui Zeng. 2024. LLaMA-Mesh: 用语言模型统一三维网格生成。arXiv预印本 arXiv:2411.09595 (2024)。[82] Mark Weiser. 1991. 21世纪的计算机。《科学美国人》265, 3 (1991), 94–105。[83] Mark Weiser 和 John Seely Brown. 1996. 设计平静技术。《电力网杂志》1, 1 (1996), 75–85。[84] Jinbo Wen, Jiangtian Nie, Jiawen Kang, Dusit Niyato, Hongyang Du, Yang Zhang, 和 Mohsen Guizani. 2024. 从生成式人工智能到生成式物联网: 基础、框架与展望。《IEEE物联网杂志》7, 3 (2024), 30–37。[85] Christopher D. Wickens. 2008. 多重资源与心理负荷。《人为因素》50, 3 2008 449 455 10 1518 001872008 288394 (), –。 [86] 1945 doi:。/ X Frank Wilcoxon. 1945. 通过排序方法进行个体比较。《生物计量学通报》1, 6 (1945), 80–83。http://www.jstor.org/stable/3001968

- [87] Maximiliane Windl, Alexander Hiesinger, Robin Welsch, Albrecht Schmidt, 和 Sebastian S. Feger. 2022. SaferHome: 用于向所有者和旁观者传达隐私评估的交互式物理与数字智能家居仪表盘。 *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.* 6, ISS, 文章 586 (2022年11月), 20 10 1145 3567739 页。doi:。 / Tong Wu, [88]
- Guandao Yang, Zhibing Li, Kai Zhang, Ziwei Liu, Leonidas Guibas, Dahua Lin, 和 Gordon Wetzstein. 2024. GPT-4V (视觉) 是文本到3D生成中与人类对齐的评估器。载于 *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 第22227–22238页。[89] Bin Xiao, Burak Kantarci, Jiawen Kang, Dusit Niyato, 和 Mohsen Guizani. 2024. 基于大语言模型的生成式物联网的高效提示。 *IEEE Internet of Things Journal* (2024)。[90] Jiale Xu, Weihao Cheng, Yiming Gao, Xintao Wang, Shenghua Gao, 和 Ying Shan. 2024. Instantmesh: 利用稀疏视图大型重建模型从单张图像高效生成三维网格。 *arXiv preprint arXiv:2404.07191* (2024)。[91] Fan Yang, Jianfeng Zhang, Yichun Shi, Bowen Chen, Chenxu Zhang, Huichao Zhang, 杨晓峰, Jiashi Feng, 和 林国盛. 2024. Magic-Boost: 利用多视图条件扩散提升三维生成。 *arXiv:2404.06429 [cs.CV]* <https://arxiv.org/abs/2404.06429>。 [92]
- Jill York 和 Parag C. Pendharkar. 2004. 可变工作上下文中移动计算的人机交互问题。 *International Journal of Human-Computer Studies* 60, 5–6 (2004), 771–797。doi:10.1016/j.ijhcs.2004.01.004
- [93] Sojeong Yun 和 Youn-kyung Lim. 2025. 如果智能家居能看到我们的家会怎样? : 探索使用基于视觉语言模型的摄像头传感器的DIY智能家居构建体验。载于《2025年CHI人机交互会议论文集》。1–22。[94] Chenshuang Zhang, Chaoning Zhang, Sheng Zheng, Mengchun Zhang, Maryam Qamar, Sung-Ho Bae 和 In So Kweon. 2023. 音频扩散模型综述: 生成式人工智能中的文本到语音合成与增强。 *arXiv预印本 arXiv:2303.13336* (2023)。[95] Lei Zhang, Daekun Kim, Youjean Cho, Ava Robinson, Yu Jiang Tham, Rajan Vaish 和 Andrés Monroy-Hernández. 2024. Jigsaw: 使用增强现实和物联网创作沉浸式叙事体验。载于《2024年CHI人机交互会议论文集》。1–14。[96] Yixiao Zhang, Yukara Ikemiya, Woosung Choi, Naoki Murata, Marco A Martínez-Ramírez, Liwei Lin, Gus Xia, Wei-Hsiang Liao, Yuki Mitsufuji 和 Simon Dixon. 2024. Instruct-MusicGen: 通过指令微调解锁音乐语言模型的文本到音乐编辑功能。 *arXiv预印本 arXiv:2405.18386* (2024)。[97] John Zimmerman, Jodi Forlizzi 和 Shelley Evenson. 2007. 通过设计进行研究作为人机交互中交互设计研究的方法。载于《计算机系统的人为因素SIGCHI大会论文集》(美国加利福尼亚州圣何塞) (CHI '07)。美国计算机协会, 美国纽约州纽约市, 493–502。doi:10.1145/1240624.1240704

一个 示例 代码

在GenX测试运行期间生成的一个示例代码。体验描述指示使用ElevenLabs API生成狗叫声作为背景音频。

```

导入 os
从 elevenlabs.client 导入 ElevenLabs从 dotenv 导
入 load_dotenv

load_dotenv()elevenlabs = ElevenLabs(api_key=os.ge
tenv("ELEVENLABS_API_KEY"))

def 生成_声音_效果(文本: str, 输出_路径: str)          :
    print ("正在生成_声音_效果...") 结果 = elevenlabs.文本_转_
    声音_效果.convert(文本= text, 时长_秒=10, # Optional 提
    示_影响力=0.3, # Optional) 使用open (输出_路径, "wb") 作
    为f: for 数据块 in 结果: f.write(数据块) print (f'音频_已保存
    _至_{输出_路径}')

如果名称 == "main":__      __      __      __生成_声音_效果("
    狗_叫声", "output.mp3")
  
```

B 系统 提示

将体验描述转换为包含可用设备指令的JSON文件的主要系统提示。为了增强场景的表现力，明确提及了多种输出模式。

"生成能使底层氛围更加突出的输出模式配置。您的场景描述应符合我们的格式。\\{格式_指令\\}。请通过回答以下问题来组织您的思路：1. 场景传达了何种情绪？2. 需要生成什么图像来增强底层体验？3. 需要播放什么声音和音乐才能让用户沉浸于当下？4. 应显示哪些三维对象以提高用户对其当前任务的参与度？5. 应选择何种灯光设置来传达场景的情绪？请保持所有模式的名称和描述为英文。"